

Exercice 1

Contexte

Vous êtes responsable de la sécurité au sein d'une entreprise. Dans le cadre de vos missions, vous devez configurer un serveur proxy afin de contrôler et restreindre l'accès à certaines ressources réseau.

Vous disposez d'une machine sous Debian sur laquelle vous devez installer et configurer les services nécessaires.

Travail demandé

1. Configuration initiale du serveur

- Attribuez à la machine l'adresse IP suivante : **192.168.50.5**
- Installez le serveur web **Apache2**
- Vérifiez le bon fonctionnement du serveur en accédant à la page de test par défaut

2. Installation et configuration de Squid

- Installez le proxy **Squid**
- Configurez Squid de manière à **bloquer toutes les adresses IP du réseau 192.168.50.0/24**

3. Mise en place d'une restriction temporelle

- Modifiez la configuration de Squid pour que le blocage soit actif **uniquement les dimanches entre 08h00 et 12h00**

4. Blocage d'un site spécifique

- Configurez Squid pour **interdire l'accès à une URL précise** (au choix ou imposée par l'enseignant)

5. Modification du port de Squid

- Changez le **port d'écoute par défaut de Squid**
- Adaptez l'ensemble de la configuration afin d'assurer le bon fonctionnement du proxy après ce changement

Exercice 2

Contexte

Vous êtes responsable de l'administration et de la sécurité au sein d'une entreprise. Dans le cadre de vos fonctions, il vous est demandé de concevoir un programme d'administration système permettant d'automatiser certaines tâches courantes.

Ce programme devra proposer un menu interactif permettant à l'administrateur d'exécuter différentes opérations système.

Travail demandé

1. Conception du programme

Développez un programme (script Shell recommandé) affichant un **menu interactif** proposant les options suivantes :

1. Création de dossier
2. Suppression de dossier
3. Création d'utilisateur
4. Suppression d'utilisateur
5. Configuration de l'adresse IP
6. Configuration des paramètres de SQUID
7. Configuration des paramètres du DHCP
8. Blocage de la communication entrante
9. Autorisation de la communication entrante
10. Blocage de la communication sortante
11. Autorisation de la communication sortante
12. Autorisation de la communication transitante
13. Blocage de la communication transitante

2. Gestion des actions

- Pour chaque option sélectionnée :
 - Affichez un message clair indiquant l'action en cours (exemple : *“Création d'un utilisateur en cours...”*)
 - Simulez l'exécution de la tâche à l'aide de la commande sleep (exemple : sleep 1 pour une pause d'une seconde)

3. Ergonomie et interaction

- Le programme doit :
 - Permettre à l'utilisateur de saisir son choix
 - Gérer les choix invalides (message d'erreur)
 - Permettre de revenir au menu principal après chaque opération

Exercice 3

Contexte

Vous êtes responsable de la sécurité et de l'administration réseau au sein d'une entreprise. Dans le cadre de vos missions, vous devez mettre en place une infrastructure réseau simple incluant un serveur DHCP et un proxy afin de contrôler l'attribution des adresses IP ainsi que l'accès au réseau.

Vous disposez d'une machine sous Debian qui servira de serveur principal.

Travail demandé

1. Configuration de l'adresse IP du serveur

- Configurez l'adresse IP statique suivante sur votre machine Debian : **192.168.90.1**

2. Configuration du serveur DHCP

- Accédez au fichier de configuration du service DHCP
- Configurez une plage d'adresses IP à distribuer allant de : **192.168.90.10 à 192.168.90.20**
- Assurez-vous que le service DHCP est correctement démarré

3. Test d'attribution dynamique

- Démarrez une seconde machine (client)
- Configurez cette machine pour obtenir automatiquement une adresse IP
- Vérifiez que l'adresse IP attribuée provient bien de la plage définie par le serveur DHCP

4. Configuration du proxy SQUID

- Accédez au fichier de configuration de **Squid**
- Configurez le proxy de manière à **bloquer toutes les adresses IP appartenant à la plage définie par le DHCP (192.168.90.10 à 192.168.90.20)**